บจก. ใสใส กลาสแวร์ (ร้านสมมติ)

แคตตาล็อกและสเปกขวด

ขวดแก้ว 4 รุ่น 9 แบบ · มิติ ปากขวด ฝาที่เข้ากัน ความหนาผนัง สีและการกันแสง

SS-CAT-BOTTLES.pdf · ฉบับทดสอบ 1.0 · ตุลาคม 2569

แคตตาล็อกนี้รวบรวมสเปกทางเทคนิคของขวดแก้วทุกแบบที่ บจก. ใสใส กลาสแวร์ ผลิต เพื่อใช้เลือกรุ่นให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์

แคตตาล็อกนี้ไม่มีราคา ราคาต่อใบและส่วนลดดูได้จากระบบสั่งซื้อหรือขอใบเสนอราคา

คำเตือน: ร้าน สเปก และตัวเลขทั้งหมดในเอกสารนี้เป็นข้อมูลสมมติเพื่อการทดสอบระบบเท่านั้น

สารบัญ

1. ภาพรวมโรงงาน 3
2. รายการสินค้า 9 แบบ 5
3. สีที่มีในแต่ละรุ่น 6
4. มิติและน้ำหนักขวด 7
5. ปากขวด เกลียว และฝาที่เข้ากัน 9
6. ความหนาผนังและความแข็งแรง 11
7. สีแก้วและการกันแสง UV 12
8. รุ่น B-100 13
9. รุ่น B-150 15
10. รุ่น B-250 17
11. รุ่น B-500 19
12. วิธีเลือกรุ่นขวด 21
13. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสเปก 22
14. อภิธานศัพท์ 23
15. ติดต่อและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 24

ตัวเลขมิติทั้งหมดในเล่มนี้เป็นค่าระบุ (nominal) หน่วยมิลลิเมตร เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ค่าที่ยอมให้คลาดเคลื่อนอยู่ในบทที่ 4

1. ภาพรวมโรงงาน

- บจก. ใสใส กลาสแวร์ ก่อตั้งเมื่อปี 2558 ผลิตขวดแก้วสำหรับเครื่องดื่ม น้ำผึ้ง และเครื่องสำอาง
- โรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมทดสอบ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
- พื้นที่โรงงานรวม 18 ไร่ แบ่งเป็นอาคารหลอม อาคารขึ้นรูป และคลังสินค้า
- โรงงานมีเตาหลอมแก้ว 2 เตา และสายการขึ้นรูป 3 สาย
- กำลังการผลิตรวมประมาณ 120,000 ใบต่อวัน
- โรงงานเดินเครื่อง 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 กะ กะละ 8 ชั่วโมง
- พนักงานรวม 240 คน ในจำนวนนี้เป็นฝ่ายตรวจคุณภาพ 36 คน
- ลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มเครื่องดื่มสุขภาพ เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำผึ้ง เครื่องสำอาง และผู้ค้าส่งออก

1.1 สายการผลิต

ตาราง 1.1 สายการผลิต

สาย	รุ่นที่ผลิต	เครื่องขึ้นรูป	กำลังผลิต (ใบ/วัน)
สาย 1	B-100 · B-150	IS 8 สถานี	45,000
สาย 2	B-250	IS 6 สถานี	40,000
สาย 3	B-500	IS 6 สถานี	35,000

1.2 วัสดุแก้ว

- ขวดทุกรุ่นผลิตจากแก้วโซดาไลม์ (soda-lime glass) ชนิด Type III
- วัตถุดิบหลักคือทรายแก้ว โซดาแอช และหินปูน
- ส่วนผสมมีเศษแก้วรีไซเคิล (cullet) ประมาณ 30%
- แก้วสีชาได้สีจากการเติมเหล็กและกำมะถันในน้ำแก้ว
- แก้วสีเขียวได้สีจากการเติมโครเมียมออกไซด์
- ขวดทุกรุ่นรีไซเคิลได้ 100% และไม่มีสารตะกั่วในเนื้อแก้ว

1.3 ขั้นตอนการผลิตโดยย่อ

1. ผสมวัตถุดิบและหลอมที่อุณหภูมิประมาณ 1,500 °C
2. ขึ้นรูปด้วยเครื่อง IS แบบเป่า-เป่า (blow-blow) สำหรับขวดคอแคบ
3. อบคลายเครียดในเตาอบ (lehr) ที่ประมาณ 560 °C แล้วลดอุณหภูมิอย่างช้า ๆ
4. ตรวจด้วยกล้องอัตโนมัติทุกใบที่ปลายสาย แล้วสุ่มตรวจโดยฝ่าย QC
5. รายละเอียดการตรวจคุณภาพอยู่ในเอกสาร SS-QC-STANDARD

1.4 การรับรองของโรงงาน

- โรงงานได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ตั้งแต่ปี 2561
- โรงงานได้รับการรับรองระบบความปลอดภัยอาหาร GMP สำหรับบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่ปี 2563

2. รายการสินค้า 9 แบบ

ร้านผลิตขวด 4 รุ่น ได้แก่ B-100 B-150 B-250 และ B-500 แต่ละรุ่นมีสีใสและสีชา และรุ่น B-250 มีสีเขียวเพิ่ม รวมเป็น 9 แบบ

ตาราง 2.1 รหัสสินค้า

รหัส	slug	รุ่น	ขนาด	สี	ขั้นต่ำ (ใบ)
P01	b100-clear	B-100	100 ml	ใส (clear)	2,400
P02	b100-amber	B-100	100 ml	ชา (amber)	2,400
P03	b150-clear	B-150	150 ml	ใส (clear)	1,800
P04	b150-amber	B-150	150 ml	ชา (amber)	1,800
P05	b250-clear	B-250	250 ml	ใส (clear)	1,200
P06	b250-amber	B-250	250 ml	ชา (amber)	1,200
P07	b250-green	B-250	250 ml	เขียว (green)	1,200
P08	b500-clear	B-500	500 ml	ใส (clear)	800
P09	b500-amber	B-500	500 ml	ชา (amber)	800

ขั้นต่ำนับต่อ 1 รายการในออเดอร์ · ราคาต่อใบดูได้จากระบบสั่งซื้อ

- รหัสสินค้า P01–P09 ใช้อ้างอิงในใบเสนอราคาและใบส่งของ
- ชื่อรุ่นบอกขนาดบรรจุระบุ เช่น B-250 บรรจุได้ 250 ml
- ขวดรุ่นเดียวกันทุกสีมีมิติและปากขวดเหมือนกัน ต่างกันเฉพาะสีแก้ว
- ร้านไม่รับผลิตขวดสีหรือรูปทรงพิเศษนอกเหนือจาก 9 แบบนี้

3. สีที่มีในแต่ละรุ่น

ตาราง 3.1 เมทริกซ์ รุ่น × สี

รุ่น	สี		
	ใส	ชา[2]	เขียว[1]
B-100	มี	มี	ไม่มี
B-150	มี	มี	ไม่มี
B-250	มี	มี	มี
B-500	มี	มี	ไม่มี

[1] B-250 เท่านั้นที่มีสีเขียว รุ่นอื่นสั่งสีเขียวไม่ได้
[2] B-100 สีชาผลิตเป็นรอบทุก 2 สัปดาห์ วันรับของยังเป็นไปตามกฎ 14 วัน

- ถ้าลูกค้าเลือกสีที่ไม่มีในรุ่นนั้น เช่น B-100 สีเขียว ระบบจะแจ้งว่าไม่พบสินค้า
- สีใสเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการโชว์สีของสินค้าข้างใน
- สีชาเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ไวต่อแสง เช่น น้ำผึ้ง น้ำมันหอมระเหย และเซรั่ม
- สีเขียวนิยมใช้กับเครื่องดื่มสมุนไพรและน้ำมันมะกอก
- ความเข้มของสีแก้วอาจต่างกันเล็กน้อยระหว่างล็อต ซึ่งถือเป็นตำหนิเล็กน้อยเมื่อเกินแผ่นเทียบสี

4. มิติและน้ำหนักขวด

ตาราง 4.1 มิติภายนอกและน้ำหนัก

รุ่น	ขนาดภายนอก (มม.)		ปากขวด (มม.)	น้ำหนักขวดเปล่า (กรัม)
	สูง	กว้าง (Ø)		
B-100	98	45	28	95
B-150	118	52	28	130
B-250	150	60	38	190
B-500	205	75	43	320

Ø = เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัวส่วนที่กว้างที่สุด · ปากขวดวัดที่ขอบนอกของเกลียว

- ขวดทุกรุ่นเป็นทรงกระบอกกลม ก้นขวดเว้าเล็กน้อยเพื่อให้ตั้งได้มั่นคง
- B-250 และ B-500 เป็นขวดปากกว้าง เหมาะกับของเหลวข้นและการตักออก
- B-100 และ B-150 ใช้ปากขวดขนาดเดียวกันคือ 28 มม. จึงใช้ฝาร่วมกันได้
- น้ำหนักขวด 1,000 ใบของรุ่น B-500 ประมาณ 320 กิโลกรัม (ไม่รวมกล่อง)
- น้ำหนักขวด 1,000 ใบของรุ่น B-100 ประมาณ 95 กิโลกรัม (ไม่รวมกล่อง)

4.1 ค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ

ตาราง 4.2 ค่าคลาดเคลื่อน (มม.)

รุ่น	ความสูง	เส้นผ่านศูนย์กลาง	ปากขวด
B-100	±0.8	±0.6	±0.3
B-150	±0.9	±0.7	±0.3
B-250	±1.0	±0.8	±0.3
B-500	±1.2	±1.0	±0.3

- ปากขวดทุกรุ่นคลาดเคลื่อนได้ ±0.3 มม. เพื่อให้ฝาปิดสนิท

4.2 ความจุ

ตาราง 4.3 ความจุ (ml)

รุ่น	ความจุ		ช่องว่างเหนือของเหลว (ml)
	บรรจุระบุ	เต็มปาก	
B-100	100	112	12
B-150	150	165	15
B-250	250	270	20
B-500	500	535	35

- ช่องว่างเหนือของเหลว (headspace) ของ B-500 คือ 35 ml เมื่อบรรจุ 500 ml
- ความจุเต็มปากคลาดเคลื่อนได้ ±2% ของค่าระบุ
- ระดับบรรจุระบุของ B-250 อยู่ต่ำกว่าปากขวดประมาณ 15 มม.
- สำหรับการบรรจุร้อน ควรเว้นช่องว่างเหนือของเหลวอย่างน้อย 5% ของความจุ

5. ปากขวด เกลียว และฝาที่เข้ากัน

ตาราง 5.1 ชนิดปากขวด

รุ่น	ปากขวด		การปิดฝา
	ชนิด	จำนวนรอบเกลียว	
B-100	เกลียว PP 28 มม.	1.5	1.4–1.8 N·m
B-150	เกลียว PP 28 มม.	1.5	1.4–1.8 N·m
B-250	เกลียว PP 38 มม.	1.25	2.0–2.5 N·m
B-500	ฝาล็อก Lug 43 มม.	0.25	หมุน 1/4 รอบจนล็อก

N·m = นิวตันเมตร · แรงบิดเกินกำหนดอาจทำให้ปากขวดบิ่น

- ปากขวดแบบ Lug ของ B-500 ใช้ฝาโลหะแบบล็อก 4 เขี้ยว ปิดด้วยการหมุน 1/4 รอบ
- ฝาล็อก Lug 43 มม. เหมาะกับการบรรจุร้อนและการทำสุญญากาศเล็กน้อย
- ปากขวดเกลียว PP ใช้กับฝาพลาสติกที่มีแผ่นรองซีล (liner) เพื่อกันรั่ว
- ขอบปากขวดทุกรุ่นขัดมนเพื่อไม่ให้บาดซีลของฝา

5.1 ฝาที่เข้ากันได้

ร้านไม่จำหน่ายฝา ลูกค้าจัดหาฝาเองตามตารางด้านล่าง ปัญหาจากฝาที่ไม่ตรงสเปกไม่อยู่ในการรับประกันขวด

ตาราง 5.2 เมทริกซ์ฝา × รุ่นขวด

ชนิดฝา	รุ่นขวด			
	B-100	B-150	B-250	B-500
ฝาเกลียวพลาสติก PP 28 มม.	ได้	ได้	–	–
ฝาอะลูมิเนียม ROPP 28 มม.	ได้	ได้	–	–
ฝาปั๊มเครื่องสำอาง 28 มม.	ได้	ได้[1]	–	–
ฝาดรอปเปอร์ 28 มม.	ได้	–	–	–
ฝาเกลียวพลาสติก PP 38 มม.	–	–	ได้	–
ฝาฟลิปท็อป 38 มม.	–	–	ได้[2]	–
ฝาล็อกโลหะ Lug 43 มม.	–	–	–	ได้

ได้ = ใช้ร่วมกันได้ · – = ใช้ไม่ได้

[1] ใช้กับ B-150 ได้เมื่อก้านดูดยาวไม่เกิน 105 มม.

[2] ฝาฟลิปท็อปเหมาะกับน้ำผึ้งที่ต้องการบีบเท

- ก่อนสั่งฝาจำนวนมาก ควรขอขวดตัวอย่างไปทดลองปิดฝาจริงก่อน
- ฝาที่ขอบเกลียวไม่ได้มาตรฐานเป็นสาเหตุหลักของปัญหา "ฝาไม่พอดี"
- ฝ่ายขายแนะนำผู้ผลิตฝาที่เคยทดสอบกับขวดของร้านได้ แต่ไม่รับประกันฝาของผู้ผลิตภายนอก

6. ความหนาผนังและความแข็งแรง

ตาราง 6.1 ความหนาผนังและแรงกด

รุ่น	ความหนาผนัง (มม.)		แรงกดแนวดิ่งขั้นต่ำ (kN)
	เฉลี่ย	จุดบางสุด	
B-100	2.2	1.6	1.8
B-150	2.4	1.8	2.2
B-250	2.6	2.0	2.8
B-500	3.0	2.3	3.5

kN = กิโลนิวตัน · วิธีทดสอบอยู่ใน SS-QC-STANDARD

- ก้นขวดหนากว่าผนังข้างประมาณ 1.5 เท่า เพื่อรับแรงกระแทกตอนวางบนสายพาน
- ขวดทุกรุ่นทนการเปลี่ยนอุณหภูมิฉับพลันได้ไม่น้อยกว่า 42 °C
- ขวดทุกรุ่นทนแรงดันภายในได้ไม่น้อยกว่า 10 บาร์ แต่ไม่แนะนำให้ใช้กับเครื่องดื่มอัดแก๊ส
- ขวดของร้านไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเครื่องดื่มอัดแก๊สหรือเบียร์

7. สีแก้วและการกันแสง UV

ตาราง 7.1 แสงผ่านเนื้อแก้ว (%) วัดที่ผนังหนา 2.5 มม.

สีแก้ว	ความยาวคลื่น (nm)			
	300	350	400	450
ใส	85	88	90	91
ชา	0	3	9	28
เขียว	5	32	61	74

ค่ายิ่งต่ำยิ่งกันแสงได้ดี · ช่วง UV คือต่ำกว่า 400 nm

- แก้วสีชากันแสง UV ช่วง 300–400 nm ได้มากกว่า 90%
- แก้วสีชาเป็นตัวเลือกที่กันแสงได้ดีที่สุดในทั้ง 3 สี
- แก้วสีเขียวกันแสง UV ได้บางส่วน แต่น้อยกว่าสีชา
- แก้วใสแทบไม่กันแสง UV จึงควรเก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นแสงแดด
- ผลิตภัณฑ์ที่มีวิตามินซีหรือสารสกัดจากธรรมชาติควรใช้ขวดสีชา
- การกันแสงขึ้นกับความหนาผนังด้วย ขวด B-500 จึงกันแสงได้ดีกว่า B-100 เล็กน้อยในสีเดียวกัน

สีชาของร้านเป็นสีชาเข้มมาตรฐาน (dark amber) ไม่มีสีชาอ่อนให้เลือก

8. รุ่น B-100

ขวด B-100 ขนาด 100 ml เป็นขวดเล็กที่สุด รายละเอียดด้านล่างใช้กับทุกสีของรุ่นนี้

ตาราง 8.1 ข้อมูลเฉพาะรุ่น B-100

หัวข้อ	รายละเอียด
รูปทรง	ทรงกระบอกไหล่ลาด คอสั้น
พื้นที่ติดฉลาก (สูง)	50 มม.
ตัวนูนก้นขวด	SS100 + เลขแม่พิมพ์ 1–12
ระดับบรรจุระบุ	ไหล่ขวด
สีที่มี	ใส · ชา

- B-100 เหมาะกับเซรั่ม น้ำมันหอมระเหย เครื่องดื่มช็อตขนาดเล็ก
- ลูกค้าส่วนใหญ่ของ B-100 คือแบรนด์เครื่องสำอางและช็อตสุขภาพ
- B-100 ถือด้วยมือเดียวได้สะดวก
- ขวด B-100 1,000 ใบ หนักประมาณ 95 กิโลกรัม

8.2 ข้อแนะนำการใช้ B-100

- B-100 ใช้กับฝาดรอปเปอร์ได้ จึงนิยมใช้กับเซรั่มและน้ำมันหอมระเหย
- B-100 ไม่เหมาะกับการบรรจุร้อนด้วยเครื่องบรรจุความเร็วสูงเพราะขวดเบา ล้มง่ายบนสายพาน
- แนะนำใช้รางนำขวดกว้าง 47 มม. สำหรับ B-100 บนสายพานบรรจุ
- ขวด B-100 สีชาผลิตเป็นรอบทุก 2 สัปดาห์
- พื้นที่พิมพ์โลโก้ของ B-100 ดูได้จาก SS-LOGO-PRINT
- B-100 สั่งขั้นต่ำ 2,400 ใบ ซึ่งสูงที่สุดในทุกรุ่น

ข้อควรระวัง B-100: อย่าวางขวดเปล่ากลับหัวบนพื้นแข็ง เพราะขอบปากขวดอาจบิ่นได้

9. รุ่น B-150

ขวด B-150 ขนาด 150 ml เป็นขนาดกลางสำหรับสินค้าทดลอง รายละเอียดด้านล่างใช้กับทุกสีของรุ่นนี้

ตาราง 9.1 ข้อมูลเฉพาะรุ่น B-150

หัวข้อ	รายละเอียด
รูปทรง	ทรงกระบอกไหล่ตรง คอกลาง
พื้นที่ติดฉลาก (สูง)	62 มม.
ตัวนูนก้นขวด	SS150 + เลขแม่พิมพ์ 1–12
ระดับบรรจุระบุ	ใต้ไหล่ 5 มม.
สีที่มี	ใส · ชา

- B-150 เหมาะกับโทนเนอร์ น้ำผลไม้ขนาดทดลอง ไซรัป
- ลูกค้าส่วนใหญ่ของ B-150 คือแบรนด์เครื่องดื่มที่ทำชุดทดลอง
- B-150 เหมาะกับฉลากรอบตัว
- ขวด B-150 1,000 ใบ หนักประมาณ 130 กิโลกรัม

9.2 ข้อแนะนำการใช้ B-150

- B-150 ใช้ฝาร่วมกับ B-100 ได้ จึงลดชนิดฝาที่ต้องสต็อก
- B-150 เป็นขนาดยอดนิยมสำหรับชุดทดลองสินค้า (trial size)
- แนะนำใช้รางนำขวดกว้าง 54 มม. สำหรับ B-150
- B-150 สั่งขั้นต่ำ 1,800 ใบ
- ฉลากรอบตัวของ B-150 ควรกว้างไม่เกิน 158 มม. เพื่อให้ปลายฉลากไม่ซ้อนกันเกิน 5 มม.
- B-150 ไม่มีสีเขียว ถ้าต้องการสีเขียวต้องเลือก B-250

ข้อควรระวัง B-150: อย่าวางขวดเปล่ากลับหัวบนพื้นแข็ง เพราะขอบปากขวดอาจบิ่นได้

10. รุ่น B-250

ขวด B-250 ขนาด 250 ml เป็นรุ่นเดียวที่มี 3 สี รายละเอียดด้านล่างใช้กับทุกสีของรุ่นนี้

ตาราง 10.1 ข้อมูลเฉพาะรุ่น B-250

หัวข้อ	รายละเอียด
รูปทรง	ทรงกระบอกเตี้ย ปากกว้าง
พื้นที่ติดฉลาก (สูง)	70 มม.
ตัวนูนก้นขวด	SS250 + เลขแม่พิมพ์ 1–10
ระดับบรรจุระบุ	ต่ำกว่าปาก 15 มม.
สีที่มี	ใส · ชา · เขียว

- B-250 เหมาะกับน้ำผึ้ง แยม น้ำผลไม้ เครื่องดื่มสมุนไพร
- ลูกค้าส่วนใหญ่ของ B-250 คือฟาร์มน้ำผึ้งและผู้ผลิตน้ำผลไม้
- B-250 ตักออกด้วยช้อนได้
- ขวด B-250 1,000 ใบ หนักประมาณ 190 กิโลกรัม

10.2 ข้อแนะนำการใช้ B-250

- B-250 เป็นรุ่นเดียวที่มีสีเขียว (รหัส P07 b250-green)
- B-250 สีชาเป็นรุ่นที่แนะนำสำหรับน้ำผึ้ง เพราะปากกว้างและกันแสง
- ปากขวด 38 มม. ของ B-250 ใช้ฝาเกลียว PP 38 หรือฝาฟลิปท็อป 38 มม.
- แนะนำใช้รางนำขวดกว้าง 62 มม. สำหรับ B-250
- B-250 สั่งขั้นต่ำ 1,200 ใบ
- ขวด B-250 ผลิตบนสายการผลิตที่ 2 เพียงสายเดียว

ข้อควรระวัง B-250: อย่าวางขวดเปล่ากลับหัวบนพื้นแข็ง เพราะขอบปากขวดอาจบิ่นได้

11. รุ่น B-500

ขวด B-500 ขนาด 500 ml เป็นขวดใหญ่ที่สุด รายละเอียดด้านล่างใช้กับทุกสีของรุ่นนี้

ตาราง 11.1 ข้อมูลเฉพาะรุ่น B-500

หัวข้อ	รายละเอียด
รูปทรง	ทรงกระบอกสูง ไหล่มน
พื้นที่ติดฉลาก (สูง)	110 มม.
ตัวนูนก้นขวด	SS500 + เลขแม่พิมพ์ 1–8
ระดับบรรจุระบุ	ต่ำกว่าปาก 20 มม.
สีที่มี	ใส · ชา

- B-500 เหมาะกับน้ำผลไม้ เครื่องดื่มชูกำลังแบบแบ่งขาย น้ำผึ้งขนาดใหญ่
- ลูกค้าส่วนใหญ่ของ B-500 คือผู้ผลิตเครื่องดื่มและน้ำผึ้งขนาดครอบครัว
- B-500 ควรมีฉลากกันลื่น
- ขวด B-500 1,000 ใบ หนักประมาณ 320 กิโลกรัม

11.2 ข้อแนะนำการใช้ B-500

- B-500 ใช้ฝาล็อกโลหะ Lug 43 มม. เท่านั้น
- B-500 เหมาะกับการบรรจุร้อนมากที่สุดเพราะผนังหนา 3.0 มม.
- แนะนำใช้รางนำขวดกว้าง 77 มม. สำหรับ B-500
- B-500 สั่งขั้นต่ำ 800 ใบ ซึ่งต่ำที่สุดในทุกรุ่น
- ขวด B-500 หนักที่สุด จึงควรระวังการวางซ้อนกล่องเกินจำนวนชั้นที่กำหนดใน SS-LOGISTICS
- ขวด B-500 สีชา (P09) ใช้บรรจุน้ำผึ้งขนาดครอบครัวได้

ข้อควรระวัง B-500: อย่าวางขวดเปล่ากลับหัวบนพื้นแข็ง เพราะขอบปากขวดอาจบิ่นได้

12. วิธีเลือกรุ่นขวด

ตาราง 12.1 เลือกรุ่นตามปริมาณบรรจุ

ปริมาณบรรจุ	รุ่นที่แนะนำ	ตัวอย่างสินค้า
≤ 100 ml	B-100	เซรั่ม ช็อตสุขภาพ
101–150 ml	B-150	ชุดทดลอง โทนเนอร์
151–250 ml	B-250	น้ำผึ้ง น้ำผลไม้
251–500 ml	B-500	น้ำผลไม้ น้ำผึ้งขนาดใหญ่

- ถ้าผลิตภัณฑ์ไวต่อแสง ให้เลือกสีชาก่อนเสมอ
- ถ้าต้องบรรจุร้อน ให้ตรวจอุณหภูมิสูงสุดใน SS-USE-CARE ก่อนเลือกรุ่น
- ถ้าต้องพิมพ์โลโก้ ต้องสั่งอย่างน้อย 5,000 ใบ ไม่ว่ารุ่นใด
- ถ้าผลิตภัณฑ์ข้นหนืด เช่น น้ำผึ้งหรือแยม ควรเลือกขวดปากกว้าง B-250 หรือ B-500
- ควรขอขวดตัวอย่างก่อนสั่งจริง ขอได้รุ่นละ 3 ใบต่อเดือนฟรี

13. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสเปก

- ร้านไม่มีขวดขนาด 330 ml หรือ 1 ลิตร มีเฉพาะ 100 150 250 และ 500 ml
- ร้านไม่ผลิตขวดสีน้ำเงินหรือสีขาวขุ่น
- ขวดทุกรุ่นใช้กับเครื่องล้างขวดอัตโนมัติได้
- ขวดทุกรุ่นเข้าไมโครเวฟได้เมื่อไม่มีฝาโลหะ แต่ไม่แนะนำให้อุ่นในขวดเพื่อขาย
- ขวดทุกรุ่นแช่แข็งได้ถ้าบรรจุไม่เกินระดับบรรจุระบุ เพราะของเหลวขยายตัวเมื่อแข็ง
- ตัวนูนก้นขวดใช้ระบุรุ่นและแม่พิมพ์ ไม่ใช่เลขล็อต เลขล็อตอยู่บนฉลากกล่อง
- ขวดทุกใบผ่านการอบคลายเครียด จึงไม่ต้องอบซ้ำก่อนใช้
- ร้านไม่มีบริการเคลือบสีหรือพ่นฝ้าบนขวด

13.1 ข้อมูลสำหรับฝ่ายออกแบบบรรจุภัณฑ์

- ร้านมีแบบ 2 มิติ (PDF) ของขวดทุกรุ่นให้ขอได้จากฝ่ายขาย
- ร้านไม่มีไฟล์ 3 มิติสำหรับเปิดแม่พิมพ์ฉลาก แต่มีไฟล์ STEP สำหรับทำภาพจำลอง

14. อภิธานศัพท์

ตาราง 14.1 คำศัพท์

คำ	ความหมาย
brimful	ความจุเมื่อเติมเต็มถึงขอบปากขวด
headspace	ช่องว่างเหนือของเหลวในขวด
cullet	เศษแก้วรีไซเคิลที่นำกลับมาหลอม
lehr	เตาอบคลายเครียดหลังขึ้นรูป
IS machine	เครื่องขึ้นรูปขวดแบบแยกสถานี (Individual Section)
Lug	ปากขวดแบบเขี้ยวสำหรับฝาล็อกหมุน 1/4 รอบ
ROPP	ฝาอะลูมิเนียมที่ขึ้นเกลียวขณะปิด (Roll-On Pilfer-Proof)
liner	แผ่นรองซีลด้านในฝา
nominal	ค่าระบุตามแบบ ก่อนรวมค่าคลาดเคลื่อน
amber	แก้วสีชา กันแสง UV
soda-lime	แก้วชนิดที่ใช้ทำขวดบรรจุอาหารทั่วไป
Type III	ชั้นของแก้วโซดาไลม์สำหรับบรรจุอาหารและเครื่องสำอาง

14.1 คำย่อหน่วย

ตาราง 14.2 คำย่อหน่วย

คำย่อ	ความหมาย
มม.	มิลลิเมตร
ml	มิลลิลิตร
nm	นาโนเมตร (ความยาวคลื่นแสง)
kN	กิโลนิวตัน (แรงกด)
N·m	นิวตันเมตร (แรงบิด)
Ø	เส้นผ่านศูนย์กลาง

15. ติดต่อและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- สอบถามสเปกเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย โทร 02-000-0000 หรือ LINE @saisai-test
- การพิมพ์โลโก้ดูเอกสาร SS-LOGO-PRINT
- มาตรฐานคุณภาพดูเอกสาร SS-QC-STANDARD
- การบรรจุและขนส่งดูเอกสาร SS-LOGISTICS
- นโยบายการขายและการเคลมดูเอกสาร SS-POLICY
- แคตตาล็อกฉบับนี้ปรับปรุงล่าสุดเดือนตุลาคม 2569